מועד א' תשס"ג 2003-2002
פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית "
מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות

1. (33 1/3 נק') פתור את המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b\ x\ (x - l),$$

כאשר תנאי ההתחלה הוא $u(x,0)=0$ ותנאי השפה הם $u(0,t)=u(l,t)=0$. מהי המשמעות הפיסיקלית של המשוואה?

2. (33 1/3 נק') הטמפרטורה ההתחלתית $f(r)$ של כל נקודה של כדור בעל רדיוס R תלויה רק במרחק של הנקודה r ממרכז הכדור. מעטפת הכדור מוחזקת למשך כל הזמן בטמפרטורת אפס. מצא את הטמפרטורה בכל נקודה של הכדור כפונקציה של הזמן. מקדם דיפוזיית החום של חומר הכדור הוא K .

3. (33 1/3 נק') פתור את משוואת Poisson

$$\nabla^2 u = 1$$

בתוך העיגול $0<r<1$, כאשר תנאי השפה הוא $u\ (r=1,\ \theta) = \sin\ \theta$.

4. (33 1/3 נק') מצא את המינימום של הפונקציונל

$$\iint_G \left[(\nabla u)^2 + \frac{4u}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right] dx\ dy\ ,$$

באזור G המהווה טבעת $1 < x^2+y^2 < 9$ עבור פונקציות u שמתאפסות על גבולות הטבעת .

5. (33 1/3 נק') מצא את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות של המשוואה האינטגרלית הדו-מימדית

$$\varphi(\mathbf{x}) = \lambda \iint_G \left(|\ \mathbf{x}\ |^2 + |\ \mathbf{u}\ |^2 \right) \varphi(\mathbf{u})\ d\mathbf{u}\ ,$$

כאשר אזור G מהווה עיגול $0<|\boldsymbol{u}|<1$.

בהצלחה!